



Der Phase-Detector ermittelt die Phasendifferenz zwischen dem Oszillator und dem FM-Signal und regelt die Frequenz des Oszillator so, dass die beiden Phasen übereinstimmen. Damit entspricht die Regelspannung gerade dem gesendeten Nachrichtensignal.

$$\text{PM: } x_f(t) \sim m'(t)$$

$$\text{FM: } x_f(t) \sim m(t)$$